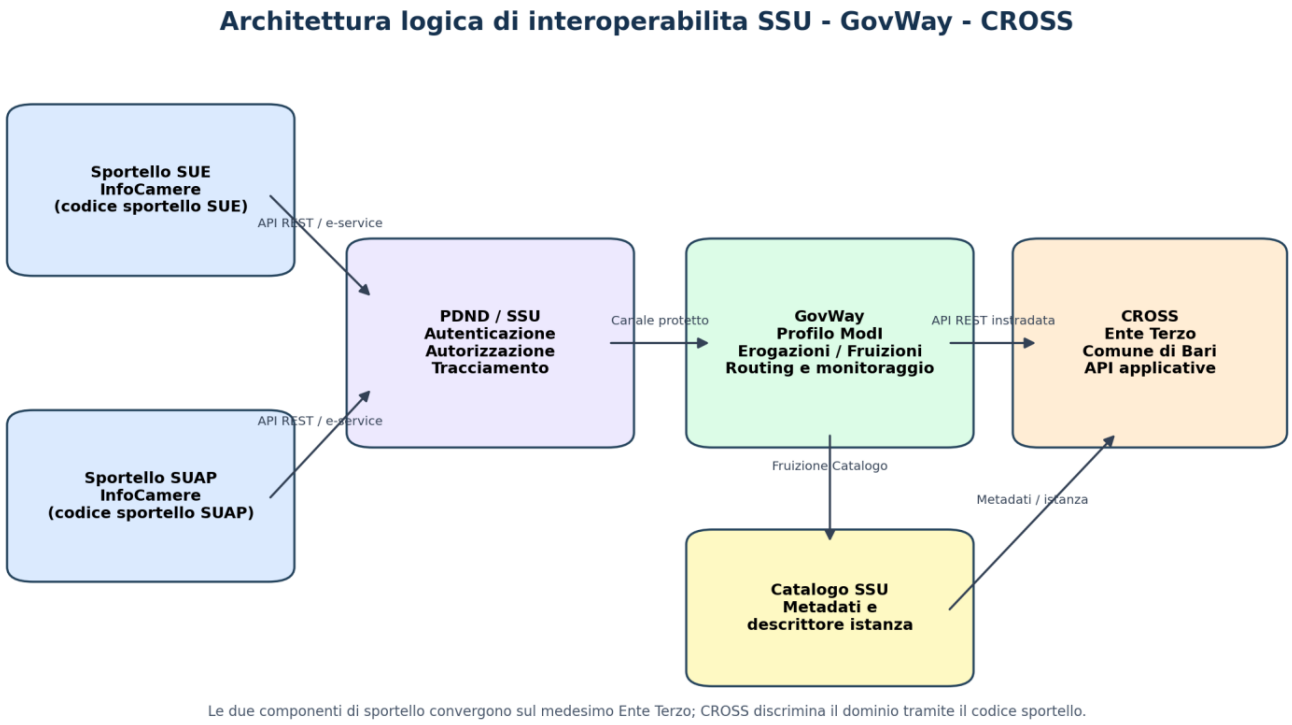
COMUNE DI BARI

Architettura di integrazione SSU - GovWay - CROSS

Integrazione degli sportelli SUE e SUAP con la componente Ente Terzo



Documento tecnico di architettura
Versione 1.0 - 30 ottobre 2026

1. Scopo e perimetro

Il documento descrive l'architettura realizzata per integrare il Sistema Informatico degli Sportelli Unici (SSU) con l'applicazione Ente Terzo CROSS del Comune di Bari. Il perimetro comprende due sportelli distinti, SUE e SUAP, entrambi gestiti tramite componenti InfoCamere e collegati alla stessa piattaforma Ente Terzo. La discriminazione applicativa avviene in CROSS mediante il codice sportello presente nel messaggio interoperabile.

Assunzione progettuale dichiarata: la presenza dei due sportelli InfoCamere e la regola di assegnazione basata sul codice sportello derivano dalle informazioni di progetto fornite per la redazione del presente documento. I documenti allegati descrivono il quadro SSU/PDND e la configurazione GovWay, ma non riportano il dettaglio dei codici sportello del Comune di Bari.

Voce	Contenuto
Ente	Comune di Bari
Domini applicativi	SUE e SUAP
Componente Ente Terzo	CROSS
Gateway di interoperabilità	GovWay
Ecosistema nazionale	SSU integrato con PDND
Stile di integrazione	API REST / e-service
Criterio di routing applicativo	Codice sportello

2. Riferimenti documentali

Riferimento	Utilizzo nel documento
Allegato 2 - Digitalizzazione SUAP SUE_Avviso Comuni_Uffici comunali.pdf	Perimetro e funzioni richieste alla componente Ente Terzo.
manuale_operativo_Eservice_CatalogoSSU.pdf	Ruoli PDND, Catalogo SSU, e-service e funzioni delle componenti SSU.
Configurazione GovWay - Stato attuale.docx	Architettura logica, profilo ModI, erogazioni/fruizioni e instradamento verso CROSS. I dettagli operativi di sicurezza sono omessi.
Allegato 2 - Definizione del Servizio.pdf	Funzioni di interoperabilità richieste alle componenti Front Office e Back Office SUAP.

3. Quadro architetturale SSU e PDND

Il SSU è l'insieme delle componenti che consentono la comunicazione e il trasferimento telematico dei dati tra SUAP ed Enti Terzi. Il sistema è integrato con PDND, che gestisce autenticazione, autorizzazione e tracciamento dei soggetti abilitati. Il Catalogo SSU costituisce la base di conoscenza condivisa dei procedimenti, dei sistemi qualificati e delle regole di scambio.

Fonte: manuale_operativo_Eservice_CatalogoSSU.pdf, sezioni 1.4 e 2.

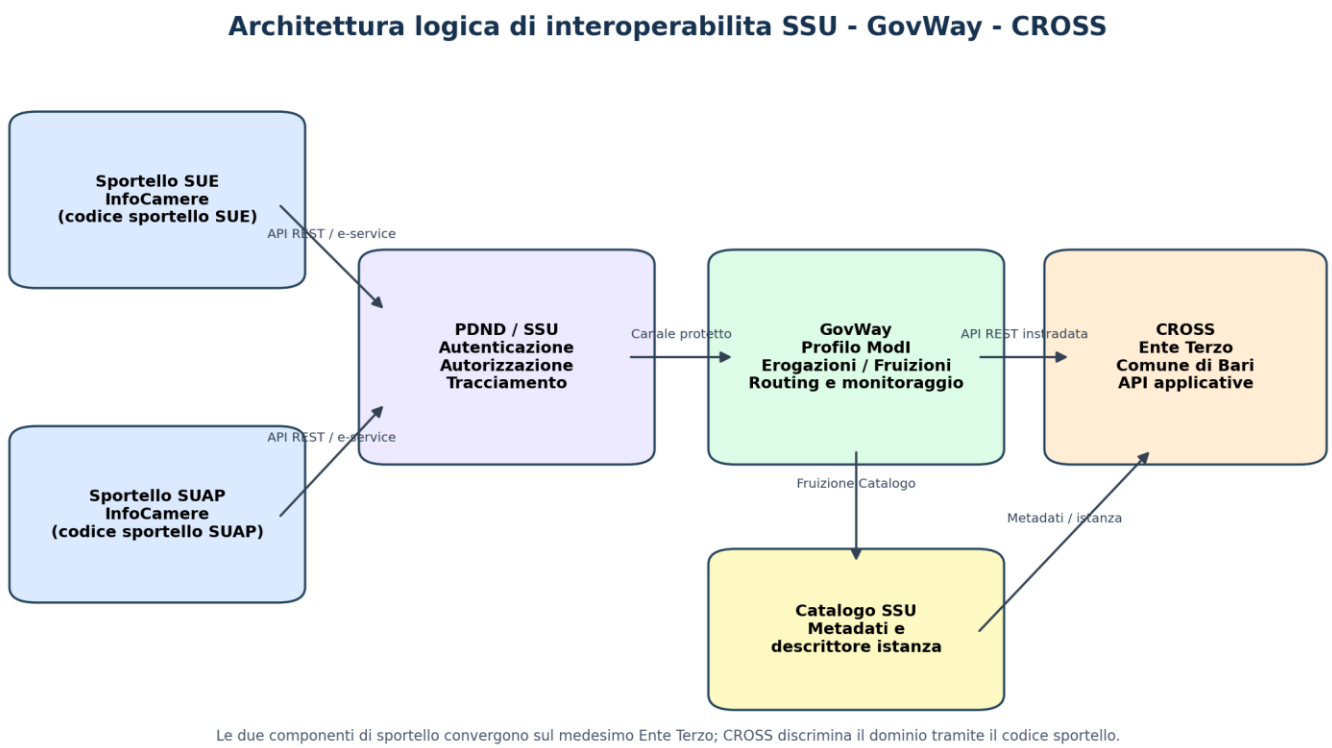


Figura 1 - Architettura logica complessiva

4. Componenti e responsabilità

Componente	Responsabilità architetturale
Sportello SUE InfoCamere	Origina/riceve i flussi del dominio edilizia; valorizza il codice sportello usato per la classificazione.
Sportello SUAP InfoCamere	Origina/riceve i flussi del dominio attività produttive; valorizza il codice sportello usato per la classificazione.
PDND / SSU	Abilita gli accordi di interoperabilità e i meccanismi di autenticazione, autorizzazione e tracciamento.
GovWay	Espone gli endpoint, applica il profilo ModI e le policy di sicurezza, registra le transazioni e instrada le richieste.
CROSS Ente Terzo	Riceve i flussi, identifica lo sportello, assegna la pratica al corretto dominio e gestisce il ciclo istruttorio.
Catalogo SSU	Rende disponibili metadati, riferimenti dei sistemi e descrittore dell'istanza tramite e-service dedicati.

5. Architettura GovWay

Nella configurazione corrente GovWay separa le funzioni di amministrazione e monitoraggio dal traffico applicativo. L'endpoint pubblico dell'e-service inoltra la richiesta al modulo applicativo CROSS attraverso un connettore interno. Indirizzi, porte e nomi tecnici degli endpoint sono omessi nella versione pubblica.

Fonte: Configurazione GovWay - Stato attuale.docx, righe 1-12.

Ruolo	Configurazione rilevata
Console amministrativa	Console GovWay di amministrazione [endpoint interno

	omesso]
Monitoraggio	Console GovWay di monitoraggio [endpoint interno omesso]
Endpoint esposto	Endpoint logico GovWay per la ricezione delle istanze
Connettore applicativo	Endpoint logico del modulo applicativo CROSS
Profilo interoperabilità	ModI
Sicurezza messaggio	Meccanismi di sicurezza previsti dal profilo di interoperabilità
Configurazione di autorizzazione	Configurazione di autorizzazione gestita in ambiente protetto

Indicazione di sicurezza: nella presente versione pubblica gli endpoint, gli indirizzi di rete, le porte e i dettagli di sicurezza sono sostituiti da nomi logici o omessi.

6. Erogazioni, fruizioni e Catalogo SSU

GovWay distingue le erogazioni, cioè gli e-service esposti verso altri soggetti, dalle fruizioni, cioè gli e-service invocati come client. A ciascun servizio viene associato un indirizzo di instradamento e un connettore. Nel connettore sono configurati i meccanismi di autenticazione e firma previsti dall'accordo di interoperabilità.

Fonte: Configurazione GovWay - Stato attuale.docx, righe 22-25.

Per il Back Office Enti Terzi, il Catalogo SSU rende disponibili almeno il servizio CATALOGO - METADATI e il servizio CATALOGO - GESTIONE ISTANZA - ENTI TERZI. Il manuale indica per quest'ultimo l'attributo verificato CAT_ENTITERZI_SUAP.

Fonte: manuale_operativo_Eservice_CatalogoSSU.pdf, sezione 3.2.

Direzione	Tipologia	Esempi funzionali
SSU / BO SUAP → CROSS	Erogazione GovWay verso Ente Terzo	Ricezione istanza, ricezione integrazione, ricezione conclusione.
CROSS → SSU / BO SUAP	Fruizione o e-service in uscita	Richiesta integrazione, invio parere/esito, comunicazioni istruttorie.
CROSS → Catalogo SSU	Fruizione	Consultazione metadati, riferimenti sportello/sistemi e descrittore istanza.

7. Flusso di presa in carico

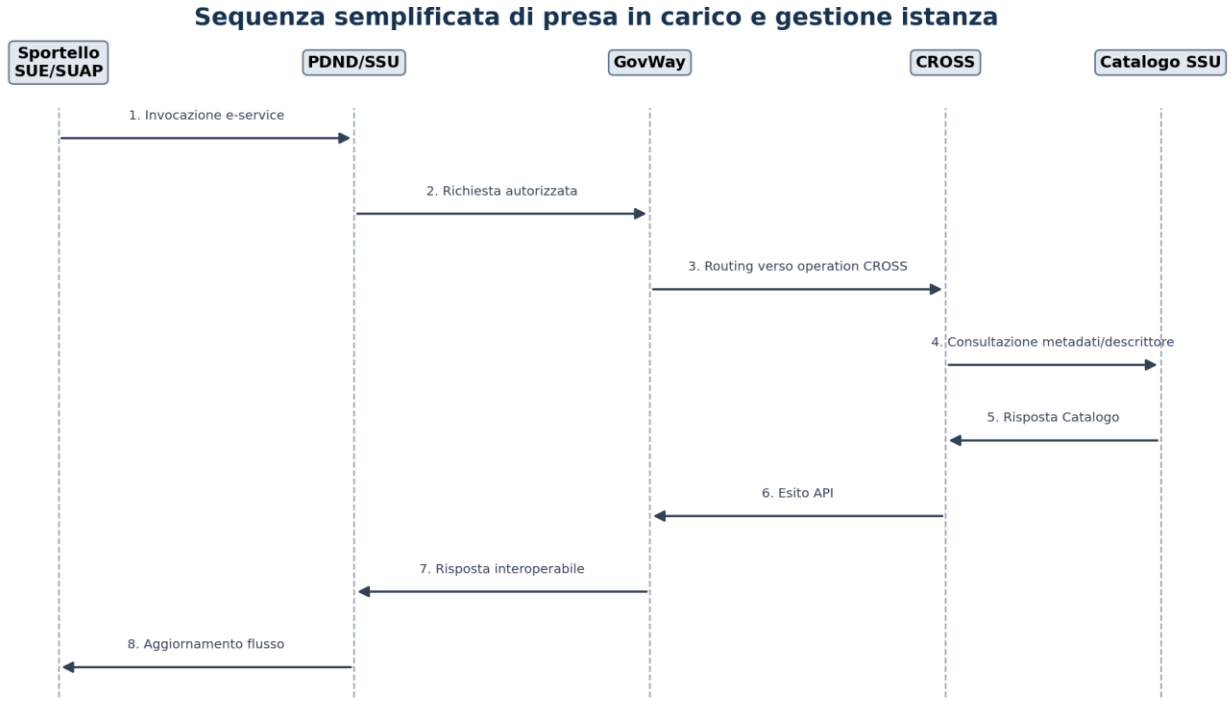


Figura 2 - Sequenza logica semplificata

1. Invocazione

Lo sportello SUE o SUAP attiva l'e-service previsto dal protocollo SSU e trasmette il messaggio interoperabile.

2. Controlli di interoperabilità

PDND e GovWay concorrono all'applicazione dei controlli di autenticazione, autorizzazione, integrità e tracciamento previsti dalla configurazione.

3. Instradamento

GovWay risolve l'erogazione e inoltra l'operation al connettore del modulo cross-suap.

4. Classificazione

CROSS legge il codice sportello e assegna il flusso al dominio SUE o SUAP, mantenendo un unico punto di integrazione Ente Terzo.

5. Arricchimento

Quando necessario, CROSS consulta il Catalogo SSU per metadati o descrittore dell'istanza.

6. Esito

L'esito applicativo percorre il canale inverso ed è restituito allo sportello tramite l'infrastruttura interoperabile.

8. Logica di routing SUE/SUAP

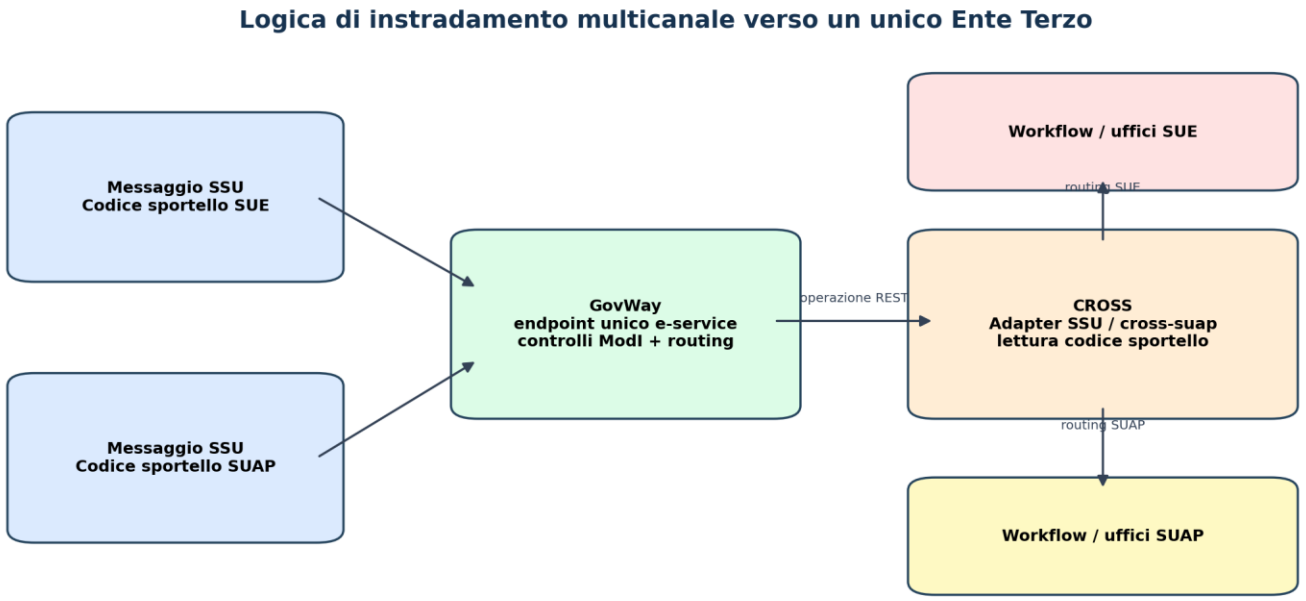


Figura 3 - Instradamento applicativo basato sul codice sportello

Fase	Regola
Acquisizione	Il payload o il contesto del messaggio contiene il codice identificativo dello sportello.
Validazione	CROSS verifica presenza, formato e corrispondenza del codice con la configurazione applicativa.
Classificazione	Il codice viene mappato sul dominio SUE oppure SUAP.
Assegnazione	La pratica è indirizzata al workflow, all'ufficio o alla coda applicativa del dominio individuato.
Persistenza	Codice sportello, dominio assegnato, identificativi SSU e riferimenti di correlazione sono registrati.
Errore	Codice assente o non censito: rigetto controllato o accodamento tecnico, senza assegnazione automatica.

9. Funzioni Ente Terzo coperte dall'architettura

Le specifiche di adeguamento della componente Ente Terzo individuano funzioni per ricezione istanza, richieste e ricezione di integrazione, trasmissione degli esiti, ricezione della conclusione, gestione delle firme e accesso al Catalogo SSU.

Fonte: Allegato 2 - Digitalizzazione SUAP SUE_Avviso Comuni_Uffici comunali.pdf, sezione 2.

Ambito	Interazione principale	Componente prevalente
Presentazione istanza	BO SUAP → GovWay → CROSS	Erogazione verso CROSS
Integrazione	CROSS ↔ GovWay ↔ BO SUAP	Erogazione e fruizione
Conclusione	CROSS ↔ GovWay ↔ BO SUAP	Erogazione e fruizione
Conferenza di servizi	Richiesta/recezione comunicazioni previste	CROSS e servizi SSU
Firme elettroniche	Verifica CADES/XADES e firma degli esiti	CROSS / servizi applicativi

Catalogo SSU	Metadati, moduli, XSD, Schematron, sistemi e descrittore	Fruizioni GovWay

10. Sicurezza e identità applicativa

Livello	Meccanismo	Nota progettuale
Canale	Canale cifrato; i dettagli della configurazione sono omessi nella versione pubblica.	CHANNEL_02 aggiunge mutua validazione certificati; la scelta effettiva va allineata all'accordo e-service.
Messaggio	Profilo di sicurezza configurato	I dettagli autorizzativi degli header sono omessi nella versione pubblica.
Autorizzazione	Autorizzazione tramite infrastruttura nazionale	I dettagli delle policy di autorizzazione sono gestiti nella documentazione riservata.
Firma	Firma del messaggio secondo il profilo applicabile	Configurata nel connettore secondo l'accordo di interoperabilità.
Tracciamento	GovWay Monitor e log applicativi CROSS	Usare identificativi di correlazione coerenti tra gateway e applicazione.

Fonte: Configurazione GovWay - Stato attuale.docx, righe 15-29.

11. Gestione errori, monitoraggio e audit

Scenario	Comportamento raccomandato	Evidenza
Credenziale di autorizzazione non valida o scaduta	Interrompere la richiesta prima del backend; risposta conforme al profilo interoperabile.	Log GovWay con correlation ID.
Codice sportello mancante	Non assegnare automaticamente; restituire errore funzionale validato.	Log CROSS e messaggio applicativo.
Codice sportello sconosciuto	Accodamento tecnico o rifiuto controllato secondo regola operativa.	Alert e ticket di configurazione.
Backend CROSS non disponibile	Timeout/circuit breaker e risposta tecnica non ambigua.	Monitor GovWay e health check backend.
Catalogo SSU non disponibile	Gestione retry controllata e uso cache solo se previsto dalle specifiche.	Log fruizione e metrica di errore.
Duplicazione messaggio	Controllo idempotenza su identificativo pratica/operazione.	Audit della chiave idempotente.

12. Punto aperto: autorizzazione nell'ambiente di collaudo

La documentazione riservata segnala una differenza tra l'autorizzazione ordinaria e quella dell'ambiente di collaudo separato. Credenziali, certificati, materiali crittografici e configurazioni di sicurezza sono omessi dalla versione pubblica.

Fonte: Configurazione GovWay - Stato attuale.docx, righe 25-30.

Azione	Esito atteso
Separare la configurazione di collaudo da quella ordinaria	Evitare modifiche che compromettano i flussi in esercizio.
Definire una configurazione di autorizzazione dedicata al collaudo	Validare l'autorizzazione del collaudo secondo la documentazione riservata.
Valutare l'estensione GovWay necessaria al collaudo	Consentire al connettore la configurazione aggiuntiva richiesta dal collaudo.
Documentare le evidenze del collaudo	Conservare le evidenze tecniche previste nelle sedi riservate.

13. Vista di dispiegamento

Nodo / porta	Componente	Rete / esposizione
Nodo GovWay di amministrazione e monitoraggio	GovWay Console e Monitor	Amministrazione interna
Nodo GovWay per il traffico applicativo	GovWay runtime ingress	Canale applicativo esposto secondo rete e sicurezza definite
Nodo applicativo CROSS	Modulo cross-suap	Backend interno, raggiunto dal connettore GovWay
PDND / Catalogo SSU	Servizi nazionali	Raggiunti mediante fruizioni e accordi di interoperabilità

14. Piano minimo di verifica tecnica

ID	Test	Criterio di successo
T01	Istanza proveniente dallo sportello SUE	GovWay accetta, CROSS registra e assegna al dominio SUE.
T02	Istanza proveniente dallo sportello SUAP	GovWay accetta, CROSS registra e assegna al dominio SUAP.
T03	Codice sportello non valido	Nessuna assegnazione errata; risposta controllata e log completo.
T04	Richiesta integrazione da CROSS	Il BO SUAP riceve la richiesta tramite e-service previsto.
T05	Istanza integrata	CROSS correla l'integrazione alla pratica originaria.
T06	Invio esito/parere	Il BO SUAP riceve e correla l'esito.
T07	Consultazione Catalogo SSU	Metadati o descrittore restituiti e correlati alla pratica.
T08	Credenziale PDND non valida	GovWay blocca la chiamata e registra l'evidenza diagnostica prevista.
T09	Backend CROSS indisponibile	Errore tecnico tracciato, senza perdita silente del messaggio.
T10	Ambiente di collaudo separato	Credenziale di collaudo validata con configurazione dedicata e transazione completata.

15. Decisioni architetturali

Decisione	Motivazione	Impatto
Un unico Ente Terzo CROSS per SUE e SUAP	Riduce duplicazioni applicative e centralizza la gestione comunale.	Richiede routing affidabile per codice sportello.
GovWay come gateway ModI	Centralizza policy, esposizione, instradamento e monitoraggio.	La configurazione deve restare coerente con gli accordi PDND.
Separazione erogazioni/fruizioni	Rende esplicita la direzione dei servizi e dei connettori.	Occorrono configurazioni e credenziali distinte per ruolo.
Catalogo SSU tramite fruizioni dedicate	Consente a CROSS di ottenere metadati e descrittori previsti dal SSU.	Gestire indisponibilità, cache e versionamento API.
Tracciamento end-to-end	Supporta diagnosi e audit tra SSU, GovWay e CROSS.	Propagare correlation ID e riferimenti pratica.

16. Conclusioni

L'architettura realizza un punto di integrazione governato tra l'ecosistema SSU/PDND e CROSS. GovWay svolge il ruolo di gateway di interoperabilità e separa l'esposizione esterna dal backend applicativo. CROSS rimane l'unica componente Ente Terzo del Comune di Bari e gestisce entrambi i domini, SUE e SUAP, attraverso una regola di classificazione basata sul codice sportello. Il principale elemento da chiudere riguarda l'allineamento dell'autorizzazione nell'ambiente di collaudo separato; i dettagli sono mantenuti nella documentazione riservata.

Appendice A - Glossario

Termine	Definizione sintetica
SSU	Sistema Informatico degli Sportelli Unici.
PDND	Piattaforma Digitale Nazionale Dati.
SUE	Sportello Unico per l'Edilizia.
SUAP	Sportello Unico per le Attività Produttive.
Ente Terzo	Amministrazione o ufficio coinvolto nel procedimento e dotato della propria componente informatica.
Erogazione	E-service esposto dal soggetto tramite GovWay.
Fruizione	E-service utilizzato dal soggetto come client.
ModI	Profilo del Modello di Interoperabilità applicato da GovWay.
CUI	Codice univoco dell'istanza.
XSD / Schematron	Artefatti per struttura e validazione dei moduli digitali.